南卷汇

大一上线代期中试题汇总

南洋书院学生会 制作

目录

2014 年线性代数期中 1

2013 年线性代数期中 2

2011 年线性代数期中 3

2010 年线性代数期中 4

参考答案 6

2014 年线代期中 6

2013 年线代期中 7

2011 年线代期中 9

2010 年期中 10

南洋书院学生会

大一线性代数期中

2014 年线性代数期中

1、（本题 20 分）计算行列式的值

（1）$|D|=\begin{vmatrix}2&1&1&1&1\\1&3&1&1&1\\1&2&4&1&1\\1&1&1&5&1\\1&1&1&1&6\end{vmatrix}$

（2）已知A是 3 阶矩阵，B是 4 阶矩阵，且$|A|=12$，$|B|=-6$，求矩阵 $D=\begin{pmatrix}0&\frac{1}{2}A\\-B&C\end{pmatrix}$的行列式$|D|$的值.

2、（本题 20 分）已知$|\vec{a}+\vec{b}|=4$，$|\vec{a}-\vec{b}|=18$，求$|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2$与$\vec{a}\cdot\vec{b}$.

3、（本题 20 分）

（1）已知 3 阶矩阵A满足：$A^3+A+E=0$，证明$A+2E$可逆，并求出$(A+2E)^{-1}$.

（2）3 阶矩阵$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&2&0\\3&4&5\end{pmatrix}$, 求$(A^*)^{-1}$.

4、（本题 20 分）已知直角坐标系中的 4 个点$A(3,-1,0)$，$B(3,-1,0)$，$C(5,-\frac{5}{2},-1)$，问：这四个点是否在同一平面上？若是，请求出此平面方程；若不是，请说明理由.

5、(本题 20 分)设矩阵$A=(a_{ij})_{3\times3}$，满足条件$a_{33}=-1$及$a_{ij}=A_{ij}, i,j=1,2,3.$其中$A_{ij}$是元素$a_{ij}$的代数余子式.

（1）求$|A|$.　（2）解线性方程组$Ax=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$.

南洋书院学生会

2013 年线性代数期中

一、（10 分）计算行列式

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2+3cosx_1 & 2+3cosx_2 & 2+3cosx_3 \\ 4cosx_1+5cos^2x_1 & 4cosx_2+5cos^2x_2 & 4cosx_3+5cos^2x_3 \end{vmatrix}$$

二、（10 分）

设n阶矩阵A与B均非单位阵I，且$AB=A+B-I$，求行列式$|A-I|$和$|B-I|$的值。

三、（10 分）

设A与B均为n阶正交矩阵（即$A^{-1}=A^T$，且为实矩阵），满足$|A|+|B|=0$，求行列式$|A+B|$的值。

四、（10 分）

在线性方程组$Ax=b$中，$A=(a_{ij})_{n\times n}$，$b=(b_1,b_2,\dots,b_n)^T$，A_{ij}是a_{ij}的代数余子式。已知$\sum_{k=1}^{n} a_{nk}A_{nk}=-1$，$\sum_{k=1}^{n} b_kA_{kn}=3$，求x的第n个分量$x_n$的值。

五、（15 分）

设$A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$，试用两种方法求$A^{-1}$。

六、（15 分）

设有直线$L_1:\frac{x+3}{2}=\frac{y+2}{3}=\frac{z-6}{-4}$和$L_2:\begin{cases} x-z=9 \\ y+4z=-17 \end{cases}$，试判断这两条直线的位置关系。若共面，求它们所确定的平面方程；若还相交，求交点。

七、（15 分）

设n阶矩阵A满足$A^3=2I$，$B=A^2-2A+2I$，证明B可逆并求B^{-1}。

八、（15 分）

设A是n阶矩阵，r（A）$=r$，证明：必存在n阶可逆矩阵B及秩为r的n阶矩阵C满足$C^2=C$，使$A=BC$。

南洋书院学生会

2011 年线性代数期中

一、填空题（每题 5 分，共 20 分）

1. 设A为3阶方阵，且$\det(A)=2$，则$\det(3A^{-1}-2A^{*})=$_____

2. 设A,B为3阶方阵，且$\det(A)=9,\det(B)=2,\det(A^{-1}+B)=2$，则$\det(A+B^{-1})=$_____.

3. 设$A=\begin{bmatrix}1 & -2 & 3k\\ -1 & 2k & -3\\ k & -2 & 3\end{bmatrix}$，若$r(A)=2$,则$k$=_____ .

4. 平面π_1：$x+2y-z+8=0$与平面π_2：$2x+y+z-7=0$之间的夹角$\emptyset=$_____ .

二、单选题（每题 5 分，共 20 分）

1. 设A,B是n阶矩阵，则下列结论中正确的是(　　).

(A) $AB\neq 0\Leftrightarrow A\neq 0$且$B\neq 0$

(B) $\det(A)=0\Leftrightarrow A=0$

(C) $\det(AB)=0\Leftrightarrow \det(A)=0$或$\det(B)=0$

(D) $A=E\Leftrightarrow \det(A)=1$

2. 下列矩阵中，不是初等矩阵的是（　　）

(A) $\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$　(B) $\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -3 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$　(C) $\begin{bmatrix}1 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$　(D) $\begin{bmatrix}1 & 0 & 3\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$

3. 设A为$m\times n$矩阵，若 $r(A)=r<m<n$，则（　　）.

（A）A的所有r阶子式都不为0

（B）A的所有$r-1$阶子式都不为0

（C）A经初等行变换可以化为 $\begin{bmatrix}I_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$

（D）A不可能是满秩矩阵

4. 点$(2,1,0)$到平面$3x+4y+5z=0$的距离$d=$（　　）

（A）$\sqrt{2}$　（B）3　（C）1　（D）$\sqrt{3}$

三、计算题和证明题：

1.（14 分）若线性方程组$Ax=0$有非零解，求λ的值，其中

$$A=\begin{vmatrix}\lambda & -1 & -1 & 1\\ -1 & \lambda & 1 & -1\\ -1 & 1 & \lambda & -1\\ 1 & -1 & -1 & \lambda\end{vmatrix}.$$

2.（12 分）A是实对称可逆矩阵，证明：A的伴随矩阵也是实对称可逆矩阵。

3.（12 分）用初等行变换求方阵$A=\begin{bmatrix}0 & 2 & 1\\ -1 & 1 & 4\\ 2 & -1 & -3\end{bmatrix}$的逆$A^{-1}$。

南洋书院学生会

4.（14 分）直线L过点$P(2,1,3)$，且与直线$\frac{x+1}{3}=\frac{y-1}{2}=\frac{z}{-1}$垂直相交，求直线$L$的方程。

2010 年线性代数期中

一、填空题（每题 6 分，共 24 分）

1. 设A,B均为 3 阶方阵，且$|A|=-1$，$|B|=3$，则$|2A^*B^{-1}|=$_____。

2. 当矩阵$A=$_____，$B=$_____时，有

$A\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\end{bmatrix}B=\begin{bmatrix}1&3&2\\3&3&3\end{bmatrix}$成立.

3. 设$A=\begin{bmatrix}0&1&0\\-1&1&1\\-1&0&-1\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}1&-1\\2&0\\5&-3\end{bmatrix}$，矩阵$X$满足$X=AX+B$，则

$X=$_____.

4. 已知两条直线$L_1:\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{0}=\frac{z-3}{-1}$和$L_2:\frac{x+2}{2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z}{1}$ $L_2:\frac{x+2}{2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z}{1}$，则过$L_2$且平行于$L_1$的平面方程为_____.

二、选择题（每题 6 分，共 24 分）

1. 设n阶矩阵 A,B,C 满足$ABC=E$，则下列一定正确的是（　　）.

(A) $ACB=E$　　(B) $BAC=E$　　(C) $CBA=E$　　(D) $CAB=E$

2. 设直线方程为$\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0\\B_2y+D_2=0\end{cases}$，且$A_1,B_1,C_1,D_1,B_2,D_2$均不为 0，则该直线（　　）

（A）过原点；　（B）平行于z轴；　（C）垂直于y轴；　（D）平行于x轴.

3. 设$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$是三维列向量，记矩阵$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，

$B=(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1-2\alpha_2+4\alpha_3,\alpha_1+3\alpha_2+9\alpha_3),$，

如果已知$|A|=-1$，则$|B|=$（　　）.

（A）30；　（B）20；　（C）10；　（D）0.

4. 设A,B均为二阶矩阵，若$|A|=2$，$|B|=3$，则分块矩阵$\begin{bmatrix}A&O\\O&B\end{bmatrix}$的伴随矩阵是（　　）

（A）$\begin{bmatrix}2A^*&O\\O&3B^*\end{bmatrix}$；（B）$\begin{bmatrix}3B^*&O\\O&2A^*\end{bmatrix}$；（C）$\begin{bmatrix}2B^*&O\\O&3A^*\end{bmatrix}$；（D）$\begin{bmatrix}3A^*&O\\O&2B^*\end{bmatrix}$.

三、计算题和证明题：

1.（12 分）计算行列式$\begin{vmatrix}x&a&a&a\\a&x&a&a\\a&a&x&a\\a&a&a&x\end{vmatrix}$.

南洋书院学生会

2.（12 分）设$A=\begin{bmatrix}0&1&1\\2&0&0\\0&0&3\end{bmatrix}$,且$AB=A+B$，证明$r(AB-BA+2A)=r(A)$

3.(14 分)判断两直线$L_1:\frac{x+1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{2}$和$L_2:\frac{x}{1}=\frac{y+1}{3}=\frac{z-2}{4}$是否在同一平面上.如果在同一平面上，求交点；如果不在同一平面上，求两直线间的距离.

4.（14 分）已知齐次线性方程组$\begin{cases}x_1+\lambda x_2+3x_3+4x_4=0\\x_1+\lambda^2x_2+3^2x_3+4^2x_4=0\\x_1+\lambda^3x_2+3^3x_3+4^3x_4=0\\(4+\lambda)x_1+5x_2+(2+\lambda)x_3+(1+\lambda)x_4=0\end{cases}$

有非零解，求λ的值.

南洋书院学生会

参考答案

2014 年线代期中

1、（1）

$$|D|=\begin{vmatrix}2&1&1&1&1\\1&3&1&1&1\\1&2&4&1&1\\1&1&1&5&1\\1&1&1&1&6\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2&1&1&1&1\\-1&2&1&1&1\\-1&2&3&1&1\\-1&1&1&4&1\\-1&1&1&1&5\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}2+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}&1&1&1&1\\0&2&0&0&0\\0&0&3&0&0\\0&0&0&4&0\\0&0&0&0&5\end{vmatrix}$$

$$=\left(2+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)*2*3*4*5=394$$

（2）（经过 12 次列对换后可化成分块下三角矩阵$\begin{pmatrix}\frac{1}{2}A&0\\C&-B\end{pmatrix}$）

$$|D|=(-1)^{12}\left|\frac{1}{2}A\right||-B|=(\frac{1}{2})^3|A|\times(-1)^4|B|=-9$$

2、$|\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}=4^2=16$ ①

$|\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}=18^2=324$ ②

① +②得：$2\left(|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2\right)=340$

① −②得：$4\vec{a}\cdot\vec{b}=-308$

$\therefore |\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2=170$，$\vec{a}\cdot\vec{b}=-77$

3、（1）$(A+2E)(A^2-2A+5E)=A^3+A+10E=9E$

$(A+2E)^{-1}=\frac{1}{9}(A^2-2A+5E)$　　故可逆，值为$\frac{1}{9}(A^2-2A+5E)$

南洋出品，必属精品

（2）$(A^*)^{-1}=\left|A^{-1}|A|\right|^{-1}=\frac{(A^{-1})^{-1}}{|A|}=\frac{A}{|A|}$

$|A|=2\times5\times1=10$

$\therefore (A^*)^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{1}{10}&0&0\\ \frac{1}{5}&\frac{1}{5}&0\\ \frac{3}{10}&\frac{2}{5}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$

4、 $\overrightarrow{AB}=(-4,0,1)\ \overrightarrow{AC}=(0,3,1)\quad \overrightarrow{AD}=(2,-\frac{3}{2},-1)$

$\left|\overrightarrow{AB}\,\overrightarrow{AC}\,\overrightarrow{AD}\right|=\begin{vmatrix}-4&0&1\\ 0&3&1\\ 2&-\frac{3}{2}&-1\end{vmatrix}=0\quad \therefore \overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{AD}$共面

$\therefore A.B.C.D$四点共面

该平面法向量(i,j,k)为$\begin{vmatrix}i&j&k\\ -4&0&1\\ 0&3&1\end{vmatrix}=(-3,4,-12)//(3,-4,12)$

该平面为：$3x-4y+12z-13=0$

5、（1）由题意知：$A^*=A^T$，故有$AA^*=AA^T=A^TA=|A|E$

$\therefore |A|^2=|A|^3$ （$|AA^{\mathrm{T}}|=|A|^2,\left||A|E\right|=|A|^3$）

$\therefore |A|=0$或1

又$\because |A|=a_{31}{}^2+a_{32}{}^2+a_{33}{}^2=1+a_{32}{}^2+a_{33}{}^2>0$

$\therefore |A|=1$

（2）$Ax=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\Longrightarrow A^TAx=A^T\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\Longrightarrow\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}x=A^T\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$

$\because A^T=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{21}&0\\ a_{12}&a_{22}&0\\ a_{13}&a_{23}&-1\end{bmatrix}$ 故$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}x=\begin{bmatrix}0\\0\\-1\end{bmatrix}$

$\therefore x=\begin{pmatrix}0\\0\\-1\end{pmatrix}$

2013 年线代期中

南洋书院学生会

一、

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2+3cosx_1 & 2+3cosx_2 & 2+3cosx_3 \\ 4cosx_1+5cos^2x_1 & 4cosx_2+5cos^2x_2 & 4cosx_3+5cos^2x_3 \end{vmatrix}$$

$$\overset{\substack{r_2-2r_1 \\ ===== \\ r_3-\frac{4}{3}r_2}}{} 15\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ cosx_1 & cosx_2 & cosx_3 \\ cos^2x_1 & cos^2x_2 & cos^2x_3 \end{vmatrix}$$

$=15(cosx_2-cosx_1)(cosx_3-cosx_1)(cosx_3-cosx_2)$（范德蒙德行列式）

二、由$AB=A+B-I$可得：$(A-I)(B-I)=0$

则$|A-I|=0$或$|B-I|=0$

若$|A-I|\neq 0$，则有$A-I$可逆，

于是$B-I=0(A-I)^{-1}=0$，即$B=I$，矛盾。所以$|A-I|=0$

同理，$|B-I|=0$。

三、$A^TA=A^{-1}A=I$，$|A|^2=|A||A^T|=|AA^T|=1$，

由$|A|+|B|=0$得，$|A||B|=-|A|^2=-1$

所以$|A+B|=|A(I+A^{-1}B)|=|A(B^{-1}+A^{-1})B|$

$=|A||A^T+B^T||B|=|A||B||A+B|=-|A+B|$

于是$|A+B|=0$

四、$x_n=\frac{\sum_{k=1}^{n} b_kA_{kn}}{\sum_{k=1}^{n} a_{nk}A_{nk}}=-3$

五、$A^{-1}=\frac{1}{4}\begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$

方法一：$A^{-1}=\frac{1}{\det(A)}A^*$（课本 P49）

方法二：$[A|B]\xrightarrow{行变换}[I|A^{-1}B]$（课本 P68）

方法三：设$\alpha=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$

南洋书院学生会

则$A^2=(I+\alpha\alpha^T)^2=I+2\alpha\alpha^T+\alpha\alpha^T\alpha\alpha^T=I+5\alpha\alpha^T=I+5(A-I)$

(注：$\alpha^T\alpha=3$)

整理得：$A(A-5I)=-4I$

所以$A^{-1}=-\frac{1}{4}(A-5I)=\frac{1}{4}\begin{bmatrix}3&-1&-1\\-1&3&-1\\-1&-1&3\end{bmatrix}$

六、共面且相交

平面方程为$13x+6y+11z-15=0$

交点为（3,7，-6）

七、因为$A\frac{A^2}{2}=I$，所以$A^{-1}=\frac{A^2}{2}$

因为$A^3+8I=10I$，所以$(A+2I)^{-1}=\frac{A^2-2A+4I}{10}$

同理，$(A-I)^{-1}=A^2+A+\mathrm{I}$

于是

$B=A^2-2A+2I=A^2-2A+A^3=A(A+2I)(A-I)$

$B^{-1}=(A-I)^{-1}(A+2I)^{-1}A^{-1}=\frac{1}{10}(A^2+3A+4I)$

八、由秩标准型有关定理，必存在n阶可逆矩阵P、Q，使得

$A=P\begin{bmatrix}I_r&0\\0&0\end{bmatrix}Q=PQQ^{-1}\begin{bmatrix}I_r&0\\0&0\end{bmatrix}Q$

令$B=PQ$，$C=Q^{-1}\begin{bmatrix}I_r&0\\0&0\end{bmatrix}Q$，即为所求。

2011 年线代期中

一、1.$-\frac{1}{2}$　　2. 9　　3. -2　　4. $\frac{\pi}{3}$

二、1.C　2.C　3.D　4.A

三、1. $\lambda=1$或-3

2. 由$AA^*=\det(A)I$

若 A 可逆，则$A^*=\det(A)A^{-1}$

（1）A 为实对称矩阵，则$(A^*)^T=\det(A)(A^{-1})^T=\det(A)(A^T)^{-1}$

$=\det(A)A^{-1}=A^*$，于是A^*为实对称矩阵。

南洋书院学生会

（2）$\det(A^*)=[\det(A)]^n\det(A^{-1})=[\det(A)]^n[\det(A)]^{-1}\neq 0$

故A^*可逆。

3. $A^{-1}=\frac{1}{9}\begin{vmatrix}1&5&7\\5&-2&-1\\-1&4&2\end{vmatrix}$

4. $L:\frac{x-2}{2}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z-3}{4}$

2010 年期中

一、1.$\frac{8}{3}$　　2. $A=\begin{bmatrix}1&0\\-1&1\end{bmatrix},B=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$　　3.$\begin{bmatrix}3&-1\\2&0\\1&-1\end{bmatrix}$

4. $x+2-3(y-1)+z=0$ 或者$x-3y+z+5=0$

二、1.D　2.C　3.A　4.D

三、1. $D_4=\begin{vmatrix}x+3a&x+3a&x+3a&x+3a\\a&x&a&a\\a&a&x&a\\a&a&a&x\end{vmatrix}$.....(4 分）

$=(x+3a)\begin{vmatrix}1&1&1&1\\a&x&a&a\\a&a&x&a\\a&a&a&x\end{vmatrix}$.....(6 分）

$=(x+3a)\begin{vmatrix}1&1&1&1\\0&x-a&0&0\\0&0&x-a&0\\0&0&0&x-a\end{vmatrix}$.....(10 分)$=(x+a)(x-a)^3$.....(12 分)

2.证法 1：　$AB=A+B\Rightarrow\begin{cases}B=A(B-I)&(1)\\A=(A-I)B&(2)\end{cases}$.....(2 分)，

把（1）式代入（2）式，得$A=(A-I)A(B-I)=(A^2-A)(B-I)$　　.....(5 分)

由题设条件知，A可逆，上式两端左乘A^{-1}，得$(A-I)(B-I)=I$.....(8 分）

于是有$(B-I)(A-I)=I$，从而$BA=A+B$，所以$AB=BA$.....(10 分)

故　　$r(AB-BA+2A)=r(2A)=r(A)$　　.....(12 分)

证法 2：先求$(A-I)^{-1}=\begin{bmatrix}1&1&0\\2&1&0\\0&0&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$.....(5 分)

$AB=A(A-I)^{-1}A=\begin{bmatrix}2&2&0\\4&2&0\\0&0&4.5\end{bmatrix}$.....(7 分)

$BA=(A-I)^{-1}A^2=\begin{bmatrix}2&2&0\\4&2&0\\0&0&4.5\end{bmatrix}$.....(9 分)　　$\therefore BA=AB$.....(10 分)

故$r(AB-BA+2A)=r(2A)=r(A)$.....(12 分)

3.设$L1$的方向向量为$\overrightarrow{a_1}=(1,1,2)$，$p_1=(-1,0,1)$在$L1$上；

南洋书院学生会

$L2$的方向向量为$\overrightarrow{a_2}=(1,3,4)$，$p_2=(0,-1,2)$在$L2$上.

$\because |\overrightarrow{a_1},\overrightarrow{a_2},\overrightarrow{p_1p_2}|=2\neq 0$ $\therefore$两直线异面.....(6 分)

两直线间距离为$d=\frac{|[\overrightarrow{a_1},\overrightarrow{a_2},\overrightarrow{p_1p_2}]|}{\|\overrightarrow{a_1}\times\overrightarrow{a_2}\|}$.....(10 分)$=\frac{2}{2\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$.....(14 分)

4.$D=\begin{vmatrix}1 & \lambda & 3 & 4\\ 1 & \lambda^2 & 3^2 & 4^2\\ 1 & \lambda^3 & 3^3 & 4^3\\ 5+\lambda & 5+\lambda & 5+\lambda & 5+\lambda\end{vmatrix}$.....(4 分）

$=-6(\lambda+5)(\lambda-1)\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ \lambda & 3 & 4\\ \lambda^2 & 3^2 & 4^2\end{vmatrix}$.....(7 分)

$=-6(\lambda+5)(\lambda-1)(\lambda-3)(\lambda-4)$.....(10 分）

当$D=0$,即$\lambda=1$或$\lambda=3$或$\lambda=4$或$\lambda=-5$时齐次线性方程组有非零解.....(14 分）

南洋书院学生会



更多精彩，尽在南洋书院学生会微信平台的南卷汇专栏，欢迎通过上述渠道提供题目或反馈错题信息，南卷汇需要你的支持。